Modelo Físico PostgreSQL — Gerenciamento de OS

Documento de Requisitos v1.1 — 13/10/2026

Legenda e restrições

PK chave primária · **FK** chave estrangeira (mesmo serviço) · **REF** referência a outro serviço (sem FK) · **UK** único

- Chaves primárias: UUID gerado pela aplicação (ou gen_random_uuid()). Datas e horas: timestamptz. Dinheiro: numeric(10,2) (totais: numeric(12,2)), em Java BigDecimal.
- Cada serviço tem o seu próprio banco. Colunas REF (tracejado) apontam para outro serviço: são só UUID, sem chave estrangeira; a consistência é garantida pela aplicação.
- Unicidade: usuarios(email, cpf), empresas(cnpj), servicos(nome), ordens_servico(numero), precos_contrato(contrato_id, servico_id, vigente_desde), ofertas_destinatarios(oferta_id, tecnico_id), resumos_mensais(ano, mes), resumo_itens(resumo_id, os_id).
- Índices únicos parciais: um vínculo ativo por técnico (vinculos_usuario_empresa, fim_em IS NULL); uma oferta ABERTA por OS (ofertas_urgentes); um preço vigente por contrato e serviço (vigente_ate IS NULL).
- Índices de consulta (história 17): ordens_servico(status), (tecnico_id, data_agenda), (data_agenda), (finalizada_em); historico_os(os_id, criado_em); notificacoes(usuario_id, lida_em).
- Valores aceitos (CHECK): perfil ADMINISTRADOR|AUDITOR|TECNICO; prioridade NORMAL|URGENTE; status ABERTA|ATRIBUIDA|ACEITA|EM_ANDAMENTO|PENDENTE|AGUARDANDO_REVISAO|FINALIZADA|CANCELADA; situação da revisão PENDENTE|APROVADA|DEVOLVIDA|SEM_ACORDO; oferta ABERTA|ACEITA|EXPIRADA.
- Histórico imutável (RNF010): historico_os, observacoes_os e precos_contrato só recebem INSERT (UPDATE/DELETE revogados ao usuário da aplicação). Resumo: um registro por mês; a versão sem valores é montada na consulta. Concorrência na OS: coluna versao (bloqueio otimista). Aceite da oferta: UPDATE condicional (situacao = 'ABERTA' AND expira_em > now()); quem atualizar 1 linha vence.

Serviço de Usuários e Cadastros (banco: usuarios_db)

EMPRESAS

PK	**id**	uuid	NOT NULL
	razao_social	varchar(180)	NOT NULL
UK	**cnpj**	varchar(18)	NOT NULL
	contato_nome	varchar(120)	
	contato_email	varchar(255)	
	contato_telefone	varchar(20)	
	status	varchar(20)	NOT NULL, CHECK
	criado_em	timestamptz	NOT NULL

USUARIOS

PK	**id**	uuid	NOT NULL
	nome	varchar(120)	NOT NULL
UK	**email**	varchar(255)	NOT NULL
UK	**cpf**	varchar(14)	NOT NULL
	telefone	varchar(20)	
	senha_hash	varchar(255)	NOT NULL
	perfil	varchar(20)	NOT NULL, CHECK
	online	boolean	NOT NULL DEFAULT false
	ativo	boolean	NOT NULL DEFAULT true
	criado_em	timestamptz	NOT NULL

CONTRATOS

PK	**id**	uuid	NOT NULL
FK	**empresa_id**	uuid	NOT NULL
	inicio_em	date	NOT NULL
	fim_em	date	NOT NULL, CHECK >= inicio
	permite_revisao_preco	boolean	NOT NULL
	status	varchar(20)	NOT NULL, CHECK
	atualizado_em	timestamptz	NOT NULL

VINCULOS_USUARIO_EMPRESA

PK	**id**	uuid	NOT NULL
FK	**usuario_id**	uuid	NOT NULL
FK	**empresa_id**	uuid	NOT NULL
	papel	varchar(20)	NOT NULL
	inicio_em	date	NOT NULL
	fim_em	date	

PRECOS_CONTRATO

PK	**id**	uuid	NOT NULL
FK	**contrato_id**	uuid	NOT NULL
FK	**servico_id**	uuid	NOT NULL
	valor	numeric(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0
	vigente_desde	date	NOT NULL
	vigente_ate	date	
FK	**alterado_por**	uuid	NOT NULL

TOKENS_RECUPERACAO_SENHA

PK	**id**	uuid	NOT NULL
FK	**usuario_id**	uuid	NOT NULL
UK	**token_hash**	varchar(255)	NOT NULL
	expira_em	timestamptz	NOT NULL
	usado_em	timestamptz	

SERVICOS

PK	**id**	uuid	NOT NULL
UK	**nome**	varchar(120)	NOT NULL
	descricao	varchar(500)	
	ativo	boolean	NOT NULL DEFAULT true

mantém contrato · possui equipe · pertence a · altera preço · redefine senha · define preços · é tarifado · contrato_id · empresa_id · servico_id · usuario_id · auditor_id / tecnico_id

Serviço de OS (banco: os_db)

ORDENS_SERVICO

PK	**id**	uuid	NOT NULL
UK	**numero**	integer	NOT NULL, IDENTITY
	cliente_nome	varchar(180)	NOT NULL
	local	varchar(255)	NOT NULL
	descricao	varchar(1000)	NOT NULL
	prioridade	varchar(10)	NOT NULL, CHECK
	status	varchar(25)	NOT NULL, CHECK
	data_agenda	date	nulo se urgente
REF	**auditor_id**	uuid	NOT NULL
REF	**tecnico_id**	uuid	
REF	**empresa_id**	uuid	definida na atribuição
REF	**contrato_id**	uuid	definida na atribuição
REF	**servico_id**	uuid	NOT NULL
	valor	numeric(10,2)	CHECK > 0
	servico_realizado	varchar(1000)	
	motivo_finalizacao	varchar(500)	
	repasse_pendente	boolean	NOT NULL DEFAULT false
	versao	integer	NOT NULL (bloqueio otimista)
	aberta_em	timestamptz	NOT NULL
	finalizada_em	timestamptz	

OBSERVACOES_OS

PK	**id**	uuid	NOT NULL
FK	**os_id**	uuid	NOT NULL
REF	**usuario_id**	uuid	NOT NULL
	texto	varchar(1000)	NOT NULL
	criada_em	timestamptz	NOT NULL

HISTORICO_OS

PK	**id**	uuid	NOT NULL
FK	**os_id**	uuid	NOT NULL
REF	**usuario_id**	uuid	NOT NULL
	status_anterior	varchar(25)	
	status_novo	varchar(25)	NOT NULL
	motivo	varchar(500)	
	valor_anterior	numeric(10,2)	
	valor_novo	numeric(10,2)	
	criado_em	timestamptz	NOT NULL

OFERTAS_URGENTES

PK	**id**	uuid	NOT NULL
FK	**os_id**	uuid	NOT NULL
REF	**aceita_por**	uuid	
	situacao	varchar(20)	NOT NULL, CHECK
	criada_em	timestamptz	NOT NULL
	expira_em	timestamptz	NOT NULL (criada + 10 min)
	aceita_em	timestamptz	

OFERTAS_DESTINATARIOS

PK	**id**	uuid	NOT NULL
FK	**oferta_id**	uuid	NOT NULL
REF	**tecnico_id**	uuid	NOT NULL
	valor_ofertado	numeric(10,2)	NOT NULL
	notificado_em	timestamptz	

REVISOES_PRECO

PK	**id**	uuid	NOT NULL
FK	**os_id**	uuid	NOT NULL
REF	**solicitante_id**	uuid	NOT NULL
REF	**decidido_por**	uuid	
	justificativa	varchar(500)	NOT NULL
	valor_proposto	numeric(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0
	valor_aprovado	numeric(10,2)	
	situacao	varchar(20)	NOT NULL, CHECK
	motivo_decisao	varchar(500)	
	solicitada_em	timestamptz	NOT NULL
	decidida_em	timestamptz	

RESUMOS_MENSAIS

PK	**id**	uuid	NOT NULL
	ano	smallint	NOT NULL
	mes	smallint	NOT NULL, CHECK 1..12
	quantidade_os	integer	NOT NULL
	gerado_em	timestamptz	NOT NULL

RESUMO_ITENS

PK	**id**	uuid	NOT NULL
FK	**resumo_id**	uuid	NOT NULL
FK	**os_id**	uuid	NOT NULL
	valor_gravado	numeric(10,2)	NOT NULL (oculto ao auditor)

recebe · registra histórico · gera · pode ter · alcança · aparece em · lista · os_id

Serviço de Notificações (banco: notificacoes_db)

NOTIFICACOES

PK	**id**	uuid	NOT NULL
REF	**usuario_id**	uuid	NOT NULL
REF	**os_id**	uuid	
	tipo	varchar(30)	NOT NULL
	titulo	varchar(180)	NOT NULL
	mensagem	varchar(500)	NOT NULL
	status_envio	varchar(20)	NOT NULL, CHECK
	enviada_em	timestamptz	
	lida_em	timestamptz	
	criada_em	timestamptz	NOT NULL

ENVIOS_RESUMO

PK	**id**	uuid	NOT NULL
REF	**resumo_id**	uuid	NOT NULL
REF	**destinatario_id**	uuid	NOT NULL
	versao	varchar(15)	NOT NULL, CHECK
	status_envio	varchar(20)	NOT NULL, CHECK
	enviado_em	timestamptz	
	erro_envio	varchar(500)	

DISPOSITIVOS_PUSH

PK	**id**	uuid	NOT NULL
REF	**usuario_id**	uuid	NOT NULL
UK	**token**	varchar(512)	NOT NULL
	plataforma	varchar(10)	NOT NULL, CHECK
	ativo	boolean	NOT NULL DEFAULT true
	criado_em	timestamptz	NOT NULL

usuario_id · destinatario_id · usuario_id · resumo_id